Предложение ФСП: интеграция с реестром и ФСП ID

Документ описывает, как «Взаимно» получает данные Федерации спортивного программирования, как их использует и как перейти от демо-стенда к реальным системам ФСП. Он рассчитан на то, чтобы Федерация могла взять его как есть: **контракт API реестра** (разделы 3–4) — предложение, по которому мы уже написали рабочий мок и клиент; **расчёт VSS** (раздел 5) — прозрачная формула, все веса которой лежат в `config/fsp.yaml` и пересматриваются вместе с экспертами ФСП.

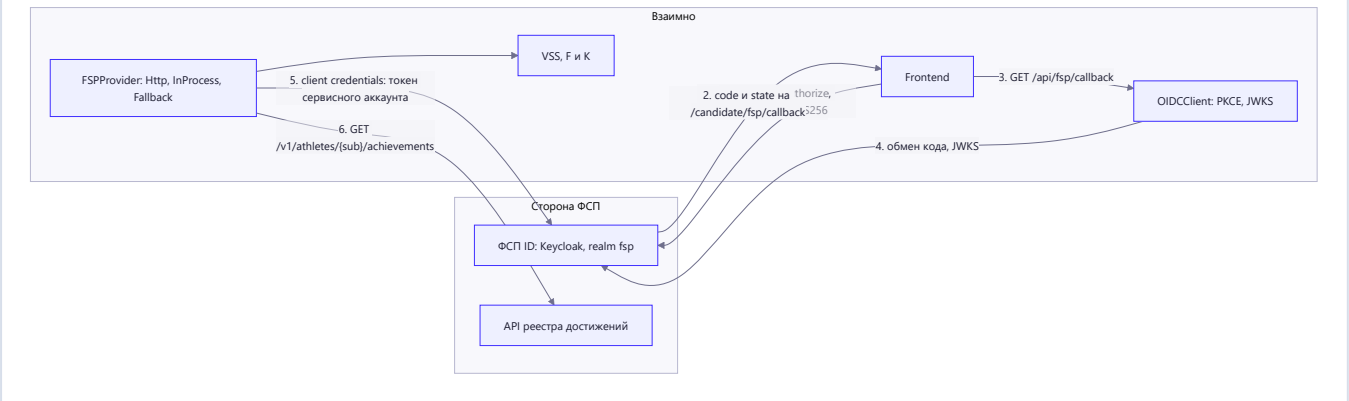
Источники истины: контракт — `backend/app/fsp/models.py` (копия в `services/fsp-mock/fsp_mock/contract.py` синхронизируется командой `python -m fsp_mock sync-contract`, расхождение ловит тест `test_fsp_mock.py`); realm — `deploy/keycloak/realm-fsp.json`; веса — `config/fsp.yaml`; клиент — `backend/app/fsp`, `backend/app/services/fsp_link`.

Содержание: 1. Принципы · 2. Схема · 3. ФСП ID · 4. API реестра · 5. VSS · 6. Соревнования и мероприятия · 7. Согласия · 8. Несовершеннолетние · 9. Путь к реальной интеграции · 10. Вопросы к ФСП

1. Принципы

Принцип	Что это значит
ФСП усиливает профиль, но не открывает дверь	Достижения влияют на **порядок внутри категории** (компонент F, не больше 15 баллов из 100) и на подтверждение навыков. Грейд и категорию даёт только тест
Отсутствие истории — не штраф	Нет привязки, нет результатов, результат ждёт протокола: F = 0, в «против» не попадает никогда
Согласие и контроль у спортсмена	Данные реестра сохраняются только при отдельном согласии; результаты можно скрыть; привязку можно снять с удалением данных
Минимум данных работодателю	До взаимного «да» — обобщённая строка («Призёр всероссийских · продуктовое программирование (хакатон) · 2025 · топ-3 · в команде»), без ФИО, номера ЕКП, команды и ссылки на протокол: пара «ЕКП + место» по публичным протоколам однозначно выдаёт человека
Проверяемость	После раскрытия — выписка с номером ЕКП, местом из N, командой и ссылкой на протокол
Замена без переписывания кода	Переход на реальные системы ФСП — смена переменных окружения и реализация одного HTTP-контракта

2. Схема интеграции

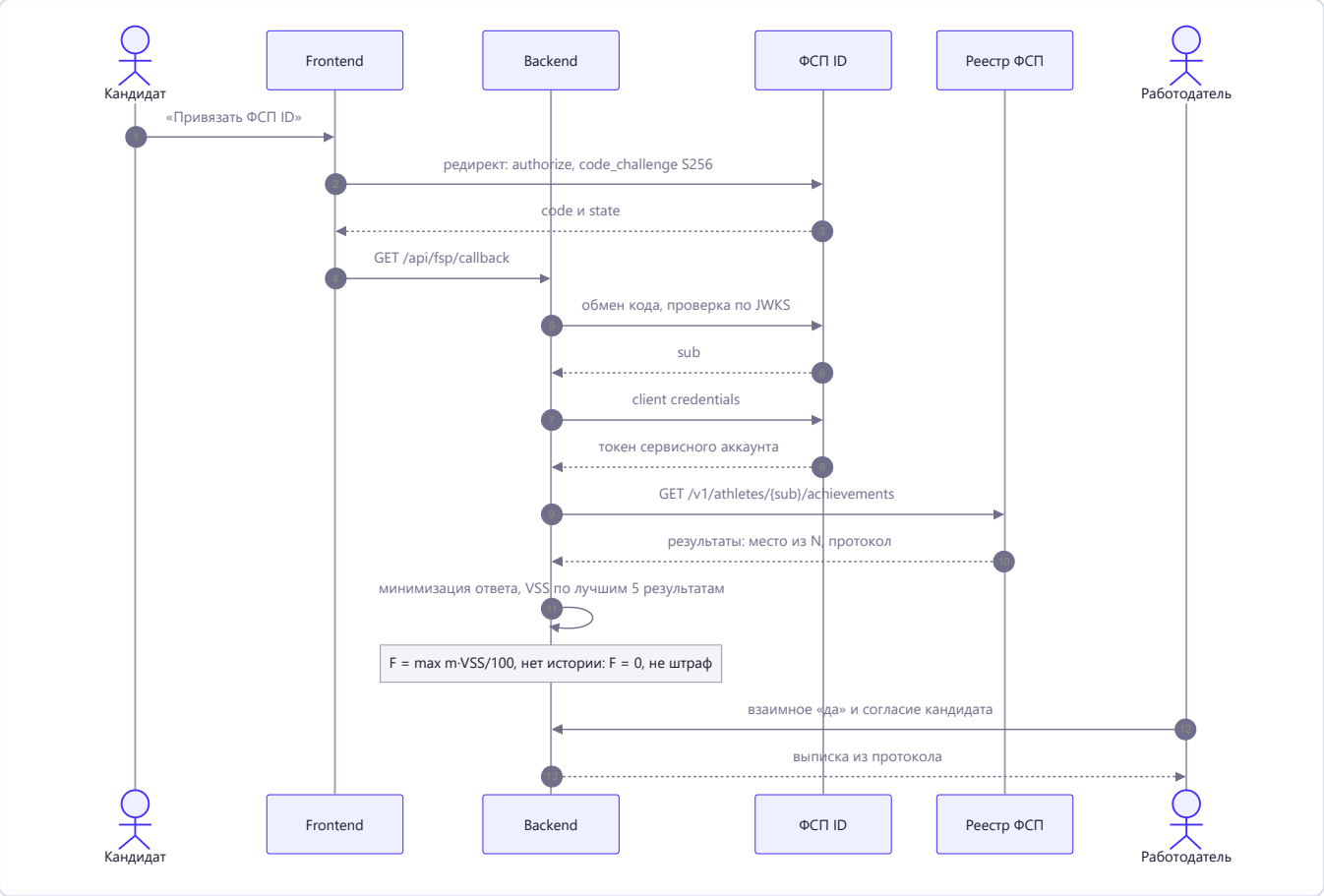


Две независимые части:

1. **ФСП ID** отвечает на вопрос «кто это»: даёт стабильный `sub` и (для нового аккаунта) email. Своя регистрация и сессии «Взаимно» от него не зависят.
2. **Реестр достижений** отвечает на вопрос «что у него в протоколах»: по `sub` отдаёт результаты, соревнования, разряды и роли.

Пока у ФСП нет публичного API реестра (протоколы публикуются сканами PDF), на стенде работают: Keycloak с тем же realm `fsp` и сервис `fsp-mock` (60 вымышленных спортсменов, 25 соревнований, фамилии из ИТ-терминов, в номере ЕКП после года стоит «99» — признак синтетики). Если мок или Keycloak не подняты, демо не ломается: данные берутся из встроенного снимка (`VZ_FSP_PROVIDER=auto`), а вместо входа есть «демо-вход ФСП» с подписанным мок-токеном (в интерфейсе везде пометка «Демо-реестр ФСП»).

Последовательность: привязка, достижения, VSS и выписка:



3. ФСП ID (OIDC)

3.1. Клиент в realm `fsp`

Параметр	Значение
Realm	`fsp` (на стенде — свой Keycloak 26 из `deploy/keycloak/realm-fsp.json` ; в проде — `https://sso.fsp-russia.ru/realms/fsp`)
Client ID	`vzaimno` (`VZ_FSP_OIDC_CLIENT_ID`)
Тип клиента	Конфиденциальный (client secret), `publicClient: false`
Поток	Authorization code (`standardFlowEnabled`) + **PKCE S256** (`pkce.code.challenge.method = S256`); прямой доступ по паролю выключен (`directAccessGrantsEnabled: false`)

Параметр	Значение
Redirect URI	`https://<домен>/candidate/fsp/callback` — страница фронтенда (`VZ_FSP_OIDC_REDIRECT_URI` , маршрут есть в `routes.tsx`), она вызывает `GET /api/fsp/callback` с `code` и `state` и привязывает ФСП ID. Локально — `http://localhost:5173/candidate/fsp/callback` . В демо-realm дополнительно разрешён реальный адрес бэкенда `…/api/fsp/callback` : переход браузера на него (заголовок `Sec-Fetch-Mode: navigate`) бэкенд перенаправляет (303) на страницу фронтенда с теми же `code` / `state` (и `error` , если ФСП ID отказал) — так работает и client, у которого зарегистрирован именно этот адрес. Старых путей `/auth/fsp/callback` и `/api/auth/fsp/callback` нет
Scopes	`openid profile email` (`VZ_FSP_SCOPES`)
Сервисный аккаунт	Включён (`serviceAccountsEnabled`): grant `client_credentials` для чтения API реестра
Защита от перебора	В демо-realm включена `bruteForceProtected` ; срок жизни access-токена 300 с

3.2. Какие claims нужны и что мы с ними делаем

Claim	Нужен	Использование
`sub`	Да	Ключ связи: `fsp_links.fsp_id` (UNIQUE: один ФСП ID — один аккаунт) и ключ запроса к реестру `GET /v1/athletes/{sub}…` . **Должен быть стабилен**
`email`	Только при первом входе с лендинга	Адрес нового аккаунта; на него отправляется код подтверждения (аккаунт создаётся в `pending_email`). Без `email` — ошибка `fsp_email_missing` . Email из ФСП ID **не даёт права** на чужой аккаунт: если такой адрес уже зарегистрирован, вход отклоняется (409), привязать ФСП ID можно в профиле
`iss` , `aud` , `nonce` , `exp` , `iat`	Да	Проверка id_token: подпись по JWKS (допустимы RS/PS/ES-алгоритмы, `none` и HS* запрещены), `iss` равен realm, `aud` содержит наш client, `nonce` совпадает с начатым входом, срок действия с запасом 30 с. При неизвестном `kid` JWKS перечитывается один раз (ротация ключей)
`name` , `given_name` , `family_name` , `preferred_username` , `email_verified`	Нет	В привязке хранятся только служебные claims (`iss` , `sub` , `aud` , `azp` , `auth_time` , `preferred_username` , `email_verified`): имя и email из ФСП ID платформе для подбора не нужны

3.3. Как защищён вход

- `state` и `nonce` — случайные 256/192 бит; в БД хранится только `sha256(state)` , запись одноразовая (`used_at`), живёт 10 минут (`VZ_FSP_STATE_TTL_S`).
- Вход привязан к браузеру: ответ `GET /api/fsp/login` ставит httpOnly-cookie `vz_fsp_flow` (путь `/api/fsp`) со `state` ; завершить вход можно только из того же браузера. Привязка (`mode=link`) завершается только аккаунтом, который её начал.
- Бэкенд ходит за токеном по внутреннему адресу realm (`VZ_FSP_OIDC_INTERNAL_URL`), браузер — по публичному (`VZ_FSP_OIDC_ISSUER`); `iss` в id_token принимается и публичный, и внутренний. С настоящим SSO ФСП оба адреса совпадают.
- Лимиты: начать вход, завершить вход, демо-вход — 30/300 с, 30/300 с, 20/300 с с одного IP; «обновить достижения» — 6 раз за 10 минут на аккаунт.

4. Предлагаемый контракт API реестра

Контракт — OpenAPI 3.1, версия `1.0` (`CONTRACT_VERSION`). Лишние поля в ответах клиент игнорирует (`extra="ignore"`), поэтому реестр может расширять схему, не ломая клиентов. Получить схему из мока:

```
cd services/fsp-mock
pip install -r requirements.txt
uvicorn fsp_mock.main:app --port 8001        # документация: http://localhost:8001/docs
```

```
# схема файлом:
python -c "import json; from fsp_mock.main import app; print(json.dumps(app.openapi(),
ensure_ascii=False, indent=1))" > fsp-registry-openapi.json
```

4.1. Эндпоинты

Все `/v1/*` требуют заголовок `Authorization: Bearer <токен>`; ответы — JSON в кодировке UTF-8; ошибки — `{"detail": "текст на русском"}`.

Метод и путь	Ответ	Назначение	Коды
`GET /v1/athletes/{sub}`	`Athlete`	Профиль спортсмена: ФИО, дата рождения, регион. `sub` — из ФСП ID	200, 401, 404, 422
`GET /v1/athletes/{sub}/achievements`	`Achievements`	Результаты (вместе с соревнованиями, на которые они ссылаются), разряды, роли судьи и тренера. Пустые списки — спортсмен есть, результатов нет	200, 401, 404, 422
`GET /v1/competitions/{ekp}`	`CompetitionProtocol`	Карточка соревнования и выписка результатов по возрастанию места. Нужен для сверки протокола; платформа пока вызывает его только через провайдер, в потоках подбора не использует	200, 401, 404, 422
`GET /protocols/{ekp}`	HTML	Публичная страница протокола — значение `Competition.protocol_url`; токен не нужен (в демо)	200, 404
`GET /health`	`{"status", "contract_version"}`	Проверка работоспособности	200

Семантика ошибок для клиента: `404` — спортсмена нет в реестре (для платформы это «результатов нет», F = 0); `401/403` — отказ в доступе (`FSPAuthError`); сетевая ошибка, таймаут и `5xx` — «реестр недоступен» (`FSPUnavailable`): прежние данные кандидата **не обнуляются**, синхронизация получает статус `error`, а в режиме `auto` используется резервный снимок. Различие важно: сбой сети не должен выглядеть как «у спортсмена нет результатов».

Требования к данным: `athlete_sub` во всех записях ответа равен `sub` из пути (чужие записи платформа отбрасывает и пишет предупреждение); каждый `Result.ekp` присутствует в `Achievements.competitions`; `ekp` — ровно 16 цифр; записи про одного спортсмена стабильно идентифицируются полем `id` (на нём держатся «скрыть результат» и дедупликация).

4.2. Аутентификация клиента

Режим	Как	Где
Демо	Статический bearer-токен (`FSP_MOCK_TOKENS` в моке, `VZ_FSP_REGISTRY_TOKEN` в бэкенде), сравнение за постоянное время	`fsp-mock`
Прод	**OAuth 2.0 client credentials** сервисного аккаунта того же client в realm `fsp`: `POST VZ_FSP_TOKEN_URL` (`grant_type=client_credentials`, `client_id`, `client_secret`, необязательный `scope` из `VZ_FSP_REGISTRY_SCOPE`). Токен кэшируется до истечения с запасом 30 с; при `401` обновляется один раз. Если задан `VZ_FSP_TOKEN_URL`, статический токен не используется	`ClientCredentialsAuth`

Доступ к реестру идёт от имени платформы, а не пользователя: платформа обязана запрашивать только `sub`, который получила от ФСП ID при входе этого пользователя, и только при действующем согласии.

4.3. Модели

Типы полей — по `backend/app/fsp/models.py`. Колонка «Как используем» показывает, где поле влияет на результат.

`Athlete` — спортсмен

Поле	Тип	Описание	Как используем
`sub`	строка	Идентификатор = claim `sub` ФСП ID	Ключ связи
`last_name`, `first_name`, `middle_name`	строки	ФИО	Только кандидату в его собственном предпросмотре (фамилия и инициалы). Работодателю не передаются. Не участвуют в ранжировании
`birth_date`	дата	Дата рождения	Только год рождения, для политики по несовершеннолетним (раздел 8); наружу не отдаётся
`region_code`, `region_name`	строки	Субъект РФ	Не используется в ранжировании
`organization`	строка	Региональное отделение или клуб	Не используется

`Competition` — соревнование из ЕКП

Поле	Тип	Описание	Как используем
`ekp`	16 цифр	Номер в Едином календарном плане	Ключ; в выписке после раскрытия
`title`	строка	Название	Строка результата
`discipline_code`	`^\d{10}[А-ЯA-Z]$`	Код дисциплины ВРВС	Дисциплина → короткий код (`algo`, `product`, `bas`, `robotics`, `infosec`); подпись в интерфейсе — из `config/fsp.yaml`, для `1010021811Я` — «Продуктовое программирование (хакатон)», как дисциплину называет ФСП
`level`	enum	`international`, `all_russian`, `interregional`, `regional`, `municipal`	Вес уровня L
`status_type`	enum	`championship`, `cup`, `first` (первенство), `other_sport`, `physical_culture_event`, `student`	Вес уровня L (для всероссийских: чемпионат, первенство, кубок) и подпись
`age_group`	enum	`adults`, `juniors_u26`, `youth_u19`, `kids_u15`	Передаётся и хранится, в вес не входит
`stage`	enum	`qualifier`, `final`, `single`	Вес L для отбора; группировка отбор+финал
`parent_ekp`	16 цифр или пусто	Для отборочного этапа — ЕКП финала	Отбор и финал считаются **одним результатом** (берётся лучший)
`format`	enum	`personal`, `team`	Размер поля N: число команд при командном зачёте
`online`	bool	Проводилось онлайн	Не используется
`start_date`, `end_date`	даты	Даты	Свежесть T считается от `end_date`
`region_code`, `city`	строки	Место проведения	Не используется
`participants_count`, `teams_count`	числа ≥ 1	Участники и команды	Размер поля N (`field_size`)
`max_score`	число > 0 или пусто	Максимально возможный балл	Поправка Q по сырому баллу

Поле	Тип	Описание	Как используем
`protocol_status`	enum	`published`, `pending` (протокол ещё не сдан, до ~2 недель)	`pending` → результат «ожидает протокол», в оценку не идёт
`protocol_url`	строка	Ссылка на протокол	Только в выписке после раскрытия

`Result` — результат спортсмена или его команды

Поле	Тип	Описание	Как используем
`id`	строка	Идентификатор результата	«Скрыть / показать»
`ekp`	16 цифр	Соревнование	Склейка с `Competition`
`athlete_sub`	строка	Спортсмен	Проверка владельца
`place`, `place_to`	числа ≥ 1 или пусто	Место или диапазон мест (5–8 в сетке на выбывание); пусто — участие без места	Качество места Q; для диапазона берётся середина, бонус — по худшему месту
`field_size`	число ≥ 1	N — из скольких участников (команд) занято место	Q
`score`	число ≥ 0 или пусто	Итоговый балл	Q (вместе с `max_score`)
`role`	enum	`personal`, `captain`, `participant`, `reserve`	Вес роли Ro
`team`	`TeamRef` или пусто	`id`, `name`, `members[]` (`athlete_sub`, `role`, `team_function`)	Название команды — только в выписке после раскрытия
`team_function`	строка	Функция в команде из заявки: `backend`, `frontend`, `fullstack`, `mobile`, `ml`, `devops`, `design`, `pm`, `analyst`	**Только как заявленное**: в протоколах ФСП роли в команде нет, вклад в командный хакатон по ним честно не выделить. В VSS, F, K, обобщённую строку и паспорт навыков не входит; работодатель видит её отдельно серым — «роль backend — по заявке участника»
`status`	enum	`confirmed`, `awaiting_protocol`	Подтверждён ли результат

`Rank` — разряд или звание. Источники: нормы ЕВСК по спортивному программированию — Приложение № 24 к приказу Минспорта России № 450 от 22.04.2024 (PDF на fsp-russia.ru); сроки действия разрядов — Положение о ЕВСК (приказ Минспорта России № 173 от 03.03.2025), п. 76. Вид спорта «спортивное программирование» — код ВРВС **1010001311Я** (`config/fsp.yaml → sport`): он печатается в выписке из протокола и в паспорте навыков.

Поле	Тип	Описание	Как используем
`id`, `athlete_sub`	строки	Идентификаторы	—
`code`	enum	`MS`, `KMS`, `I`, `II`, `III`, `I_y`, `II_y`, `III_y` (и `MSMK` — см. справа)	Вес разряда Rk. Нормы ЕВСК по спортивному программированию — МС, КМС, I–III и юношеские I–III; звания МСМК в них нет: код `MSMK` оставлен в контракте «на будущее», но веса не имеет, в VSS не входит и в интерфейсе не показывается
`discipline_code`	код ВРВС или пусто	Дисциплина результата, за который присвоен	Привязка к дисциплине; пусто — ко всем дисциплинам с результатами; код вне справочника в VSS не идёт

Поле	Тип	Описание	Как используем
`assigned_at`, `valid_until`	даты	Присвоение и срок действия: КМС — 3 года, I–III и юношеские — 2 года, МС — бессрочно (пусто)	Действующий разряд ×1, истёкший — со свежестью от даты окончания. Если реестр не прислал `valid_until` для КМС или I–III, срок досчитывается от `assigned_at` по `config/fsp.yaml → vss.rank_validity_years`
`order_no`, `assigned_by`, `basis_ekp`, `status`	строки / enum (`active`, `expired`)	Приказ, кто присвоил, основание	Бейдж «КМС до 2027»; в оценку не входят

`RoleBadge` — судья или тренер: `kind` (`judge`, `coach`), `position`, `category` (`VK`, `1K`, `2K`, `3K`, `YuSS`), `discipline_code`, `since`. **Только бейдж** («судья-эксперт (1К)»), в оценку силы не входит.

`Achievements` — ответ `/achievements`: `athlete_sub`, `as_of` (момент, на который реестр отдал данные: показывается как «данные реестра на …» на странице сверки и в PDF), `source` (`fsp_api`, `fsp_mock`, `diploma`), `results[]`, `competitions[]` (все соревнования из результатов), `ranks[]`, `roles[]`.

`CompetitionProtocol` — `competition` и `results[]`. **`RegistrySnapshot`** — полная выгрузка (`contract_version`, `data_as_of`, все списки): начальная синхронизация и встроенный резервный провайдер. **`ErrorResponse`** — `{detail}`.

4.4. Когда и как платформа обращается к реестру

Момент	Что происходит
Предпросмотр (до согласия)	Запрос «на лету»; ответ **не сохраняется**
Согласие на обогащение	Синхронизация: ответ сохраняется (`fsp_links.achievements`), нормализуется в `fsp_achievements`, пересчитывается VSS, признаки подбора помечаются устаревшими
Кнопка «обновить достижения»	Повторная синхронизация, не чаще 6 раз за 10 минут на аккаунт
Вход с привязанным ФСП ID	Синхронизация, если согласие действует
Ночное обновление и вебхук реестра `achievement.created`	В разработке; при вебхуке реестру нужно только отправлять `sub` изменившегося спортсмена

Таймаут запроса — 5 с (`VZ_FSP_TIMEOUT_S`); редиректы не выполняются. Нагрузка на реестр — по одному–двум запросам на кандидата при привязке и по запросу «обновить»; кэширования ответов на стороне реестра не требуется.

5. Расчёт VSS

VSS («подтверждённая сила») считается **по каждой дисциплине** из подтверждённых, не скрытых результатов и разрядов (`app/fsp/vss.py`, веса — `config/fsp.yaml → vss`). Время передаётся явно из `Clock`.

```
points(r)  = L · C · Q · Ro · T · V                результат r (L = 1 для всех мероприятий, C — класс результата)
A_d        = Σ_{i ≤ 5} p_(i) · 0,6^(i−1)           лучшие 5 результатов по убыванию (отбор и финал одного соревнования — один, лучший;
                                                   участий без призового места учитывается не больше 2)
VSS_d      = 100 · ( 1 − exp( −(A_d + 0,5·Rk) / 0,6 ) )      разряд без результатов в реестре: VSS_d ≤ 50
F          = max_d  m(d, специализация брифа) · VSS_d / 100   → компонент Score (вес 0,15 → не более 15 баллов)
K          : v_k ≥ 0,8 · m(d, модуль навыка) · VSS_d / 100    ФСП как доказательство навыка
```

Множитель	Что это	Значения
L — уровень мероприятия	**Равноправие** (ответы организаторов, DECISIONS п. 29): все дисциплины и мероприятия равны, «чемпионат России выше хакатона» не утверждаем	`1,0` для всех уровней и статусов; правила `vss.level_rules` оставлены в конфиге, чтобы эксперты ФСП при желании могли завести вес, не трогая код
C — класс результата	Призёр (худшее место ≤ 3) или участник (участник, участник отбора, финалист без призового места). **Защита от накрутки**: профиль нельзя раздуть онлайн-явками	призёр `1,0` ; участник `0,5` ; в `A_d` идут не больше **2** участий без призового места (`vss.result_class`)
Q — место с поправкой на размер поля	`q = 1 − (место−1)/max(N−1; 1)` ; при сыром балле `q' = 0,5·q + 0,5·балл/макс` ; `F(N) = min(1; ln(1+N)/ln 51)` ; `Q = max(0,1; min(1; q^1,5 · F(N) + бонус))`	бонус за подиум: 1-е место +0,15, 2-е +0,10, 3-е +0,05. **Подтверждённое участие без места или в хвосте — не меньше** `Q_min = 0,1` : сам факт участия не обнуляется
Ro — роль		личный зачёт 1,0; капитан 0,9; участник команды 0,85; запасной 0,4
T — свежесть	`2^(−Δмес/24)`	полураспад 24 месяца — экспертное допущение «результат заметно устаревает за два года»; это **не** срок действия разряда (разряды действуют 2–3 года, МС — бессрочно, см. Rk)
V — источник		`fsp_api` 1,0; `fsp_mock` 1,0 (демо-реестр стоит на месте API); `diploma` 0,5
Rk — разряд	Вес лучшего действующего разряда; истёкший — со свежестью от даты окончания срока (КМС — 3 года, I–III и юношеские — 2 года, МС — бессрочно)	МС 0,9; КМС 0,7; I 0,5; II 0,35; III 0,25; юношеские 0,1. МСМК в нормах ЕВСК по спортивному программированию нет — веса нет

Пример (дата отсчёта 05.10.2026). Спортсмен занял 1-е место из 103 на соревновании по продуктовому программированию 05.04.2026 в личном зачёте: `L = 1,0` , `C = 1,0` (призёр), `Q = 1,0` (поле больше 51, подиумный бонус обрезается единицей), `Ro = 1,0` , `T = 2^(−6/24) = 0,841` , `V = 1,0` ; `points = 0,841` ; `A = 0,841` ; `VSS = 100·(1 − e^(−0,841/0,6)) = 75,4` . Для брифа Backend при `m(product, backend_python) = 0,8` получается `F = 0,8·0,754 = 0,603` , то есть вклад в Score `100 · 0,15 · 0,603 = 9,0` балла. Для сравнения: 15-е место из 60 на региональном соревновании год назад в команде (участник, `C = 0,5`) даёт `VSS = 28,4` ; участие в студенческом муниципальном соревновании без места 60 дней назад — `VSS = 6,5` ; двенадцать подряд онлайн-участий без призовых мест дают столько же, сколько два (потолок участий); один разряд КМС без результатов — `VSS = 44,2` (с пометкой «оценка по разряду»).

Что учитывается, а что нет (ответы организаторов, DECISIONS п. 29). Учитываем: результат (класс «призёр / участник» и место в поле), число стартов (убывающая отдача `0,6^(i−1)` и потолок участий), релевантность дисциплины специализации кандидата (`m(d, s)` : ИБ-соревнования — для ИБ-специалиста) и свежесть (полураспад 24 месяца — допущение, не срок действия разряда). **Не** ранжируем мероприятия между собой: уровень или статус соревнования веса не даёт. Прежняя шкала уровней (всероссийский 0,9, региональный 0,3 и т. д.) отменена: она утверждала иерархию, которой организаторы не признают. **ФСП никогда не влияет на грейд** — грейд определяет только тест; ФСП входит лишь в Score (F) и в доказательство навыков (K), а в модулях `app/testing` и `app/services/testing` данных ФСП нет вовсе.

Матрицы `m(d, s)` (дисциплина → специализация) и `m(d, модуль)` лежат в `config/fsp.yaml` (`spec_relevance` , `module_relevance`): например, алгоритмическое → Backend 0,8, Frontend 0,4; продуктовое → Fullstack 0,9, Backend и Frontend 0,8; ИБ → DevOps 0,7. Все веса — экспертные допущения: **их нужно калибровать вместе с экспертами ФСП**. Обобщение места для работодателя до раскрытия — полосы «топ-3», «топ-10», «топ-10 %», «топ-25 %», «топ-50 %»; 1-е место тоже показывается как «Призёр», точное место — только в выписке.

6. Учёт соревнований и мероприятий

Вид записи в реестре	Как учитывается
Результат на официальном соревновании ЕКП (чемпионат, первенство, кубок)	Вес результата (класс «призёр / участник», место в поле, раздел 5); уровень и статус мероприятия веса **не** дают; попадает в VSS
Отбор и финал одного соревнования	Связаны `parent_ekp`; считаются **одним** результатом — берётся лучший (иначе отбор и финал удваивали бы вклад)
Другие официальные соревнования, физкультурные мероприятия, студенческие соревнования (`other_sport`, `physical_culture_event`, `student`)	Считаются так же, как любые другие: по результату, числу стартов и свежести; веса за уровень или статус нет
Командный зачёт	Размер поля N — число команд; вклад умножается на вес роли по протоколу (капитан 0,9, участник 0,85, запасной 0,4). Функция в команде (`team_function`) — из заявки, в протоколе её нет: на оценку не влияет, работодателю показывается отдельно серым «по заявке участника»
Онлайн-формат и возрастные группы	Поля `online` и `age_group` передаются и хранятся, в вес не входят; накрутку онлайн-явками гасит потолок участий без призового места (не больше 2 в `A_d`, вес участника `0,5`)
Результат без места	Подтверждённое участие: `Q = Q_min = 0,1`
Результат с ожидающимся протоколом	`status = awaiting_protocol` или `protocol_status = pending` → «ожидает протокол»: в VSS не идёт, у кандидата подпись «Ожидает протокол», учтётся после публикации
Разряд	Бейдж (например, «КМС до 2027») и слагаемое `0,5·Rk` в VSS. Только разряды норм ЕВСК по спортивному программированию (МС, КМС, I–III, юношеские)
Судья, тренер	**Только бейдж**, в Score не входят
Дисциплина не из справочника ВРВС (другой вид спорта)	В VSS не идёт

Состояние профиля, которое видит кандидат и от которого зависит подпись для работодателя: `not_linked`, `linked_no_results`, `awaiting_protocol`, `linked`. Отдельное состояние экрана — `registry_unavailable`: реестр не ответил (сеть, отказ в доступе, по адресу `VZ_FSP_REGISTRY_URL` отвечает чужой сервис); оно не равно «результатов нет», причина — в `sync_error`, привязка и согласие сохраняются, F = 0 без штрафа. HTTP-клиент считает «спортсмена нет в реестре» только `404` с телом контракта `{"detail": "…"}`; любой другой `404` (другой сервис на порту, прокси) — недоступность. Внешние соревнования вне ЕКП (например, Кубок Федерации CTF, Codeforces) в текущей модели не учитываются — это вопрос к ФСП (раздел 10).

7. Согласия, скрытие результатов, приватность

Что	Как устроено
Согласие `fsp_enrichment`	Отдельная запись журнала согласий с версией текста (`POST /api/fsp/me/enrichment`). Без него данные реестра только показываются в предпросмотре и **не сохраняются**, на подбор не влияют
Скрытие результатов	`PATCH /api/fsp/me/results/{result_id}` `{hidden}`. Выбор живёт и до согласия (предпросмотр → скрыть → согласие). Скрытый результат не участвует ни в F, ни в K, ни в выдаче работодателю: иначе получилась бы скрытая накрутка
Отзыв согласия в журнале	Данные реестра удаляются (в том числе сохранённый ответ), привязка остаётся
Отвязка	`DELETE /api/fsp/me`: удаляются привязка, `fsp_id` и все данные ФСП, согласие отзывается (запись в журнале)

Что	Как устроено
Что сохраняется при согласии	Только используемые поля ответа реестра (`app/services/fsp_link/minimize.py` , `config/privacy.yaml → fsp_registry`): в `fsp_links.athlete` — `sub` и год рождения (политика по несовершеннолетним), в `fsp_links.achievements` — результаты, соревнования и разряды без номера приказа и без `sub` других участников команд (остаётся размер состава и роли), плюс нормализованные записи `fsp_achievements` . ФИО, дата рождения целиком, регион и организация не сохраняются; старые полные строки дочищает ночная задача. Работодателю ФИО из реестра не передаётся никогда
Что видит работодатель до раскрытия	Обобщённо: дисциплина, уровень, год, полоса места, роль, бейджи; без ЕКП, команды, протокола, ФИО
После взаимного «да» и согласия	Выписка из протокола (моноширинный текст): номер ЕКП, место из N, команда, ссылка на протокол, «источник: Реестр ФСП, на 05.10.2026». Разрешённые кандидатом поля профиля
Защита от «предзахвата» аккаунта	Аккаунт, созданный входом через ФСП ID, ждёт подтверждения email; если владелец email зарегистрируется по паролю сам, чужая привязка ФСП ID удаляется при первом обращении. Согласие, отмеченное при таком входе, применяется только после подтверждения email
Демо-вход	Открывает только аккаунты, созданные входом через ФСП ID (аккаунт с паролем, к которому привязали демо-спортсмена, входит по паролю). Выключается `VZ_FSP_DEMO_LOGIN_ENABLED=false`

8. Несовершеннолетние

В реестре есть несовершеннолетние спортсмены (в демо-реестре 7 из 60). Политика платформы (`config/contact.yaml → minors`):

- **моложе 15 лет** — регистрация отклоняется, в выдачу работодателям не попадают;
- **15–17 лет** — профиль виден работодателям только после согласия законного представителя, приглашать можно только на стажировку или лёгкий труд (флаг «стажировка»);
- возраст считается по году рождения из реестра, **реестр важнее заявленного кандидатом** (иначе несовершеннолетний обошёл бы защиту, указав год рождения до привязки); без года рождения кандидат с флагом `is_minor` скрывается осторожно в пользу защиты;
- возраст и пол работодателю не показываются и в Score не участвуют никогда.

Согласие законного представителя кандидатов 15–17 лет запрашивается платформой сама (письмо представителю с одноразовой ссылкой, `POST /api/candidates/me/guardian` , SECURITY.md п. 1.4). Подтверждение родства документом остаётся организационным вопросом и **требует решения ФСП** (раздел 10).

9. Пошаговый путь к реальной интеграции

Код платформы при переходе не меняется: меняются переменные окружения и (на стороне ФСП) публикуется HTTP-контракт реестра.

#	Шаг	Что сделать	Проверка
1	Зарегистрировать client в realm `fsp` ФСП	Конфиденциальный, standard flow + PKCE S256, redirect URI `https://<домен>/candidate/fsp/callback` (страница фронтенда), scopes `openid profile email` ; claims `sub` , `email` , имя уже есть в кабинете ФСП	`GET <issuer>/.well-known/openid-configuration` отвечает; в JWKS есть ключи RS/PS/ES
2	Сменить issuer и учётные данные	`VZ_FSP_OIDC_ISSUER=https://sso.fsp-russia.ru/realms/fsp` ; `VZ_FSP_OIDC_CLIENT_ID` , `VZ_FSP_OIDC_CLIENT_SECRET` (только из секретов окружения), `VZ_FSP_OIDC_REDIRECT_URI` ; **убрать** `VZ_FSP_OIDC_INTERNAL_URL` (публичный и внутренний адрес совпадают); `VZ_FSP_KEYCLOAK_PUBLIC_URL` и профиль compose `fsp` больше не нужны	`GET /api/fsp/availability` → `fsp_id_available: true` , `registry_label: "Реестр ФСП"`

#	Шаг	Что сделать	Проверка
3	Получить доступ к реестру	Сервисный аккаунт того же client (client credentials) с правом чтения реестра: `VZ_FSP_TOKEN_URL=https://sso.fsp-russia.ru/realms/fsp/protocol/openid-connect/token`, при необходимости `VZ_FSP_REGISTRY_SCOPE`; `VZ_FSP_REGISTRY_TOKEN` не задавать	Токен выдаётся, `GET /v1/athletes/{sub}` отвечает 200 или 404, не 401
4	Опубликовать API реестра по контракту	Реализовать эндпоинты раздела 4.1 (минимум — `athletes/{sub}` и `achievements`), использовать мок как эталон; прогнать контрактные тесты на ответах реального реестра (`Achievements.model_validate`)	Тест соответствия моделям; поля `ekp` — 16 цифр, `discipline_code` — коды ВРВС
5	Переключить `FSPProvider`	`VZ_FSP_REGISTRY_URL=<адрес API реестра>`, `VZ_FSP_PROVIDER=http` (в режиме `auto` сбой реестра для `sub`, которого нет в демо-снимке, всё равно даёт «недоступно», но на проде резервный демо-реестр не нужен)	`GET /api/fsp/me/achievements` у тестового спортсмена возвращает его результаты; остановка реестра даёт `sync_status = error`, а не «результатов нет»
6	Отключить демо	`VZ_FSP_DEMO_LOGIN_ENABLED=false`; остановить `fsp-mock` и Keycloak стенда	Кнопки «демо-вход ФСП» нет; `/api/fsp/demo-login` → 403 `fsp_demo_disabled`
7	Учесть задержку протоколов	Результаты до сдачи протокола приходят как `awaiting_protocol` / `protocol_status = pending` и в оценку не идут	В интерфейсе «Ожидает протокол»; после публикации учитывается при следующей синхронизации
8	Привязки	`sub` у настоящих спортсменов другие: демо-пользователей realm в проде нет, привязка `fsp_id` создаётся заново при первом входе. Сопоставление исторических данных по ФИО и дате рождения — только с согласия человека, **вне MVP**	—
9	Согласовать открытые вопросы	Раздел 10: состав данных, веса, несовершеннолетние, внешние соревнования	Протокол согласования; правка `config/fsp.yaml`

Дальнейшее развитие (вне MVP): вебхук реестра `achievement.created`, брокеринг ФСП ID через собственный Keycloak платформы (если платформа переедет на него целиком), загрузка диплома как источника с весом `diploma` 0,5.

Достижения из реестра можно выдавать кандидату как подписанные переносимые учётные данные (W3C VC / Open Badges 3.0): демонстрационный вариант и роль ФСП как настоящего издателя описаны в CREDENTIALS.md, раздел 6.

10. Что нужно согласовать с ФСП

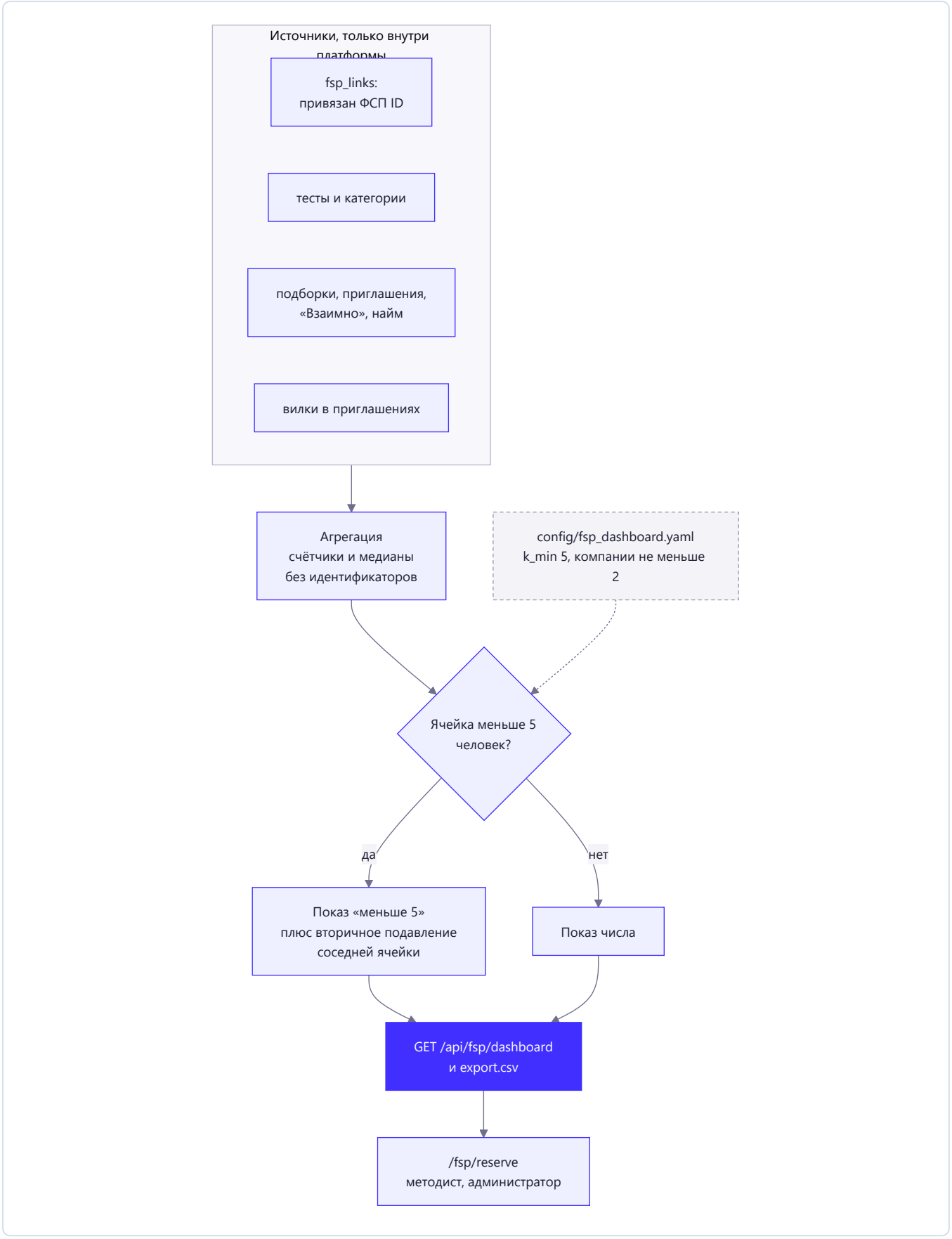
1. **Состав данных реестра.** Будут ли в реальной интеграции место из N, сырой балл, роль и состав команды, разряд со сроком действия, номер ЕКП? Это определяет схему и формулу VSS (Q, Ro, Rk).
2. **Модель доступа.** Сервисный аккаунт (client credentials, как в предложении) или токен пользователя после входа через ФСП ID? Стабилен ли `sub`; есть ли тестовый client в realm `fsp`?
3. **Публичность и скрытие.** Можно ли спортсмену скрывать отдельные результаты; публичны ли достижения по умолчанию? Предложение: можно, скрытые не участвуют в оценке.
4. **Несовершеннолетние.** Показывать ли их работодателям; допустимы ли только стажировки с 16 лет; нужно ли согласие законного представителя?
5. **Вес ФСП в ранжировании.** Устраивает ли «не более 15 баллов из 100, не перевешивает большой разрыв в тесте, отсутствие ФСП не штраф»? В симуляции при равном тесте обладатели ФСП несколько выше в топ-10 (VALIDATION.md §4.5): возможно, вес стоит пересмотреть.
6. **Матрица «дисциплина → специализация»** и учёт роли внутри команды продуктового программирования: сейчас роль есть только в заявке участника, поэтому платформа показывает её как заявленную и в оценке не использует. Если ФСП начнёт фиксировать функцию в команде в протоколе, её можно будет учитывать.
7. **Внешние соревнования** (Кубок Федерации CTF, Codeforces): учитывать в F или только официальные ЕКП?

8. **Анонимность до согласия.** Платформа скрывает не только контакты, но и имя: протоколы публичны, и пара «ЕКП + место» однозначно выдаёт человека. Не противоречит ли это видению ФСП?

11. Панель ФСП: кадровый резерв

Что получает ФСП. Кабинет `/fsp/reserve` (API `GET /api/fsp/dashboard`, выгрузка `/api/fsp/dashboard/export.csv`): воронка «участник соревнований (привязан ФСП ID) → прошёл тест → подтверждённая категория → попал в подборки → получил приглашение → «Взаимно» → нанят» рядом с остальными кандидатами; разрезы по пяти дисциплинам, федеральным округам, регионам и «специализация × грейд»; динамика по неделям; число компаний, приглашавших и нанимавших спортсменов; медианы предложенной зарплаты «ФСП / остальные» по грейдам (на руки и до НДФЛ, ставка в конфиге); «где не хватает кадров» — спрос компаний по категориям против спортсменов ФСП с подтверждённой категорией. Это инструмент, которого у федерации сейчас нет: основа программы трудоустройства.

Поток данных панели:



Приватность.

- В ответе только счётчики и медианы: ни идентификаторов, ни имён, контактов, ФСП ID, ни названий компаний.

- k-анонимность: ячейка, где меньше 5 человек, отдаётся как «<5» (ноль не скрывается). Для взаимоисключающих строк (округа, регионы) действует вторичное подавление: если скрыта одна ячейка, скрывается и наименьшая соседняя, а мелкие регионы сливаются в «прочие», иначе скрытое число вычиталось бы из итога. Спрос работодателей считается в компаниях и скрыт, пока их меньше 2. Доля от предыдущей стадии не показывается, если скрыта сама ячейка или знаменатель.
- Доступ: роли «методист» и «администратор» (в демо — кнопка «Панель ФСП» на странице жюри). Для реальной ФСП предлагается отдельная роль аналитика и договор о том, какие агрегаты ей положены.
- Все пороги и справочники — `config/fsp_dashboard.yaml`. Отсутствие истории ФСП — не штраф: сравнение описательное и в Score не участвует.

Честность демо. Данные синтетические, реестр ФСП — мок; на странице об этом сказано. Чтобы k-анонимность не превратила панель в сплошные «<5», `scripts/seed_demo.py` и `POST /api/demo/reset` добавляют воспроизводимую «демо-историю подбора» (`app/services/demo/fsp_reserve.py`): 8 вымышленных компаний-архивов и ~160 приглашений за 12 недель. Эффекта «ФСП сильнее» в историю не заложено — исходы и вилки для обеих групп одинаковы.